EXAMEN FINAL ESCRITO
JULIO 2023

CARRERA: SISTEMAS/MATEMÁTICA
MATERIA: ÁLGEBRA
PROFESOR: ALONSO RAGGIO STEFANÍA – LORDI MÓNICA
FECHA: 12/7/23

NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE:
DNI:

Estimado estudiante:

☐ En caso de que el campus no fuera accesible en el momento de adjuntar su examen, por favor envíelo a la dirección de correo colocar el mail institucional del docente. Esta cuenta estará habilitada **sólo** en caso de que el campus no esté operativo. Si el campus funciona correctamente, el examen debe adjuntarse en el espacio reservado a tal fin y **no** se tomará en cuenta ningún envío vía mail.

☐ Si tiene alguna pregunta durante el examen, podrá realizarla a través de la sesión de Meet y por el chat abierto en el aula virtual del Examen Final.

☐ El archivo deberá guardarse con el nombre que contenga los siguientes datos:
ApellidoNombre-Materia-Fecha
Ejemplo: FernandezAdrian-Antropología-12julio2023

☐ Una vez guardado el examen en un archivo con ese nombre, cárguelo en la herramienta Tarea en el Aula de Examen Final antes de la hora límite de su examen.
No se aceptarán entregas fuera de hora.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la *aprobación* del examen se requiere que esté *correcto* en un 60%, todos los procedimientos escritos y todas las respuestas justificadas.

En tal caso recibirá 4 (cuatro) como calificación. La ponderación será de 5 (cinco) si el examen está correcto entre un 61% y un 65%, de 6 (seis) si está correcto entre un 66% y un 70%, de 7 (siete) si está correcto entre un 71% y un 75%, de 8 (ocho) si está correcto entre un 76% y un 89%, de 9 (nueve) si está correcto entre un 90% y 99%, y de 10 (diez) si no hubiese errores, es decir, si está correcto en un 100%.

Al lado de cada ejercicio se indica el porcentaje máximo que le corresponde a dicho ejercicio.

Una resolución obtendrá el valor máximo del ejercicio o ítem cuando esté correcta, completa, y justificada en cada paso

Recuerde que el examen final posee un puntaje máximo de diez (10) puntos, siendo necesario para aprobar el mismo obtener como mínimo cuatro (4) puntos. Si todas las respuestas son incorrectas la nota será de 1(uno).

CONSIGNAS

Lea atentamente las consignas y **responda a continuación** en este mismo archivo. No olvide **guardar** este archivo con el nombre: ApellidoNombre-Materia-Fecha

1) Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Determinar si A es diagonalizable. Justificar.
b) Si A es diagonalizable, hallar la matriz diagonal D semejante a A. Verificar el resultado.

2) Sea $\{u, v, w\}$ un conjunto de vectores linealmente independiente en un espacio vectorial V. Demostrar que $\{u - 2v, v + w, u - 3w\}$ es linealmente independiente en V.

3) Dada la T.L.. f: $R^3 \rightarrow R^2$ / f(x,y,z) = (3x + 2y – 4z ; x – 5y + 3z) y las bases:
B_{R3} = {(1, 1, 1) (1 ,1, 0) (1 , 0 , 0)}

B_{R2} = {(1, 3) (2, 5)}

Se pide:

a) Hallar la matriz asociada a dicha T.L. en las bases dadas
b) Hallar la expresión de dicha T.L en dichas bases

4) Determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y justificar la respuesta:

a) Si Z es un número complejo, arg (2iZ) = π/2 + arg (Z), siendo arg (Z) el argumento principal de Z.

b) La intersección de dos subespacios de un espacio vectorial V es un subespacio de V.

c) Si f: $R^3 \rightarrow R^2$ es una transformación lineal, entonces f es un monomorfismo.

5) Sea A una matriz cuadrada.
a) Demostrar que $A + A^t$ es simétrica.
b) Demostrar que $A - A^t$ es antisimétrica.

SOLO PARA EQUIVALENCIA PARCIAL:

1) Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Determinar si A es diagonalizable. Justificar.
b) Si A es diagonalizable, hallar la matriz diagonal D semejante a A. Verificar el resultado.

2)

Llamamos $\boldsymbol{a_i}$ al dígito del número de su DNI que ocupa la $\boldsymbol{i}$ **– ésima** posición. Es decir,

DNI = $a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7a_8$**.** Por ejemplo, si su DNI es 27854923, $\boldsymbol{a_6}$ **= 9.**

Sea

$$A = \begin{pmatrix} -a_6+2 & 0 & 0 \\ a_1 & a_6-1 & 0 \\ a_2 & 0 & a_6 \end{pmatrix}$$

a) Hallar el polinomio característico y la ecuación característica de A.
b) Hallar los autovalores de A y sus autovectores correspondientes.
c) Determinar si el conjunto de autovectores forma una base de $\mathbb{R}^3$.